

ZADANIE B1

Wpływ protolizy na równowagi reakcji strąceniowych

Obliczanie rozpuszczalności soli trudnorozpuszczalnych na podstawie zależności wynikających tylko z iloczynu rozpuszczalności jest możliwe i nie prowadzi do dużych błędów tylko w przypadkach, gdy żaden z jonów trudnorozpuszczalnej soli nie wchodzi w inne reakcje. Często jony soli trudnorozpuszczalnych biorą jednak udział w różnych dodatkowych reakcjach, np. kompleksowania lub dysocjacji, które należy uwzględnić w obliczeniach.

W laboratorium przygotowano dwie sole: octan srebra oraz fluorek wapnia.

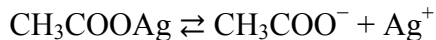
$pK_{S0}(\text{octan srebra}) = 5,2$, $pK_{S0}(\text{CaF}_2) = 10,5$, $pK_a(\text{kwas octowy}) = 4,8$; $pK_a(\text{HF}) = 3,2$.

Polecenia:

- a.** Oblicz rozpuszczalność octanu srebra w wodzie bez uwzględnienia protolizy, a następnie z uwzględnieniem protolizy dla roztworu o $\text{pH}=2,0$.
- b.** Oblicz jakie będzie stężenie jonów wapnia w roztworze będącym w równowadze z osadem fluorku wapnia, dla trzech różnych wartości pH : 1. $\text{pH} = 7,0$; 2. $\text{pH} = 5,0$; 3. $\text{pH} = 2,0$. W którym przypadku skorzystanie z uproszczonego wzoru na rozpuszczalność, bez uwzględnienia protolizy, jest uzasadnione?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a.



$$K_{S0} = [\text{Ag}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10^{-5,2}$$

W przypadku braku reakcji jonów soli trudnorozpuszczalnej możemy podać prostą zależność pomiędzy iloczynem rozpuszczalności a rozpuszczalnością molową. Stężenie każdego z jonów soli o ogólnym wzorze M_mX_x równe jest rozpuszczalności molowej S pomnożonej przez współczynnik stechiometryczny danego jonu. Zgodnie z tym otrzymujemy ogólny wzór:

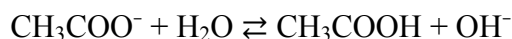
$$K_{S0} = [\text{M}]^m[\text{X}]^x = (mS)^m(xS)^x = m^m x^x S^{m+x}$$

$$S = (K_{S0}/m^m x^x)^{1/(m+x)}$$

A dla naszego przypadku:

$$S = (K_{S0})^{1/2} = 10^{-2,6} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

Jon octanowy jest jednak słabą, jednoprotową zasadą, reagującą z wodą według równania:



które opisane jest stałą dysocjacji K_{b1} :

$$K_{b1} = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

Jeśli iloczyn rozpuszczalności octanu srebra opisany jest równaniem $K_{S0} = [\text{Ag}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]$, to rzeczywista rozpuszczalność molowa opisana jest wyrażeniami:

$$[\text{Ag}^+] = S$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] = S$$

Przekształcając to drugie równanie otrzymujemy:

$$S = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + \frac{K_{b1}[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{OH}^-]} = [\text{CH}_3\text{COO}^-] \left(1 + \frac{K_{b1}}{[\text{OH}^-]} \right) = [\text{CH}_3\text{COO}^-] \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a1}} \right)$$
$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{S}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a1}}}$$

Podstawiając do równania na K_{S0} otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left(\frac{S}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a1}}} \right)$$

i ostatecznie:

$$S = \left(K_{S0} \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a1}} \right) \right)^{1/2}$$

$$S = (10^{-5,2} \cdot (1 + (10^{-2}/10^{-4,8})))^{1/2} = 0,063 \text{ mol/dm}^3$$

b. Stężenie sumaryczne wapnia jest równe stężeniu wszystkich form, w jakich może występować w równaniu $\text{CaF}_2 \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + 2\text{F}^-$

$$K_{S0} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = 10^{-10,5}$$

Obliczmy rozpuszczalność bez uwzględnienia protolizy:

$$[\text{Ca}^{2+}] = S$$

$$[\text{F}^-] = 2S$$

$$K_{S0} = S(2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{S0}/4)^{1/3} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Wzór na rozpuszczalność tej soli z uwzględnieniem protolizy jest analogiczny do punktu a). Ostatecznie wzór na K_{S0} można zapisać jako:

$$K_{S0} = 4S^3 \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}}} \right)^2$$

Co oznacza, że wzór na S ma postać:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}} \right)^2 \right)^{1/3}$$

Dla pH = 7,0:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}} \right)^2 \right)^{1/3} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH = 7,0 jest identyczna jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z faktu, że dla pH = 7,0 ułamek $[H^+]/K_{a1}$ jest zanedbywalnie mały we wzorze na S .

Dla pH = 5,0:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}} \right)^2 \right)^{1/3} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH = 5,0 jest identyczna jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z faktu, że dla pH = 5,0 ułamek $[H^+]/K_{a1}$ jest zanedbywalnie mały we wzorze na S .

Dla pH = 2,0:

$$S = \left(\frac{K_{S0}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a1}} \right)^2 \right)^{1/3} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH = 2,0 jest różna niż wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy.